

Metodología de la Implementación

Aplicaciones de la estructura topológica para la resolución
de problemas en entornos complejos de ingeniería

Capítulo III — Diseño experimental, algoritmos y verificación de hipótesis

Jorge Larry Copa Cruz

UAGRM · Facultad Integral de Ichilo · Maestría en Matemática · 2026

Alcance de este documento. Desarrolla la metodología de implementación correspondiente a los objetivos específicos OE1–OE4 y a las hipótesis H.E.1 y H.E.2 del perfil. Todos los resultados numéricos que se reportan fueron obtenidos ejecutando el código que aquí se documenta; ninguno es estimado ni citado. El sustento teórico se apoya en el desarrollo previo de topología general (Módulos I–IV), citado como [M-I] a [M-IV].

Índice

1. Trazabilidad: de la hipótesis al indicador

Una hipótesis es verificable solo si existe un procedimiento que pueda *refutarla*. La Tabla ?? fija, para cada afirmación del perfil, el estimador, el criterio numérico de decisión y el artefacto de software que lo produce. Sin esta cadena no hay contraste posible, solo ilustración.

Cuadro 1: Cadena de trazabilidad hipótesis $\rightarrow$ indicador $\rightarrow$ artefacto.

Ítem	Indicador	Criterio de decisión	Artefacto
OE1	Concordancia entre dos cálculos independientes de β_k	Coincidencia en el 100 % de los diseños	<code>betti2d.py</code>
OE2 / H.E.1a	Tasa de acierto de β_k frente al valor teórico	≥ 0.95 a niveles de ruido 0.15 y 0.20	<code>tda.py</code>
H.E.1b	Exactitud de clasificación por validación cruzada	$\text{exactitud}_{\text{TDA}} > \text{exactitud}_{\text{eucl}}$	<code>tda.py</code>
H.E.1c	Cumplimiento de $d_B \leq 2 d_H$	Fracción de réplicas = 1.0	<code>tda.py</code>
OE3 / H.E.2a	Reducción relativa de <i>compliance</i>	$\geq 40\%$ frente al referente	<code>fem_simp.py</code>
H.E.2b	$\beta_1(\Omega_{\text{sólido}})$ del diseño convergido	$\beta_1 \leq 2$	<code>betti2d.py</code>
OE4	Curva β_1 vs. umbral de binarización	Constancia en un intervalo de umbrales	<code>betti2d.py</code>

2. Tres correcciones metodológicas al perfil

La implementación obligó a revisar tres puntos del perfil. Se documentan aquí porque afectan la verificabilidad de las hipótesis, no solo su ejecución.

2.1. El teorema de estabilidad no protege a β_k

Observación crítica. El perfil (§6.1) invoca el Teorema de Estabilidad de Cohen-Steiner, Edelsbrunner y Harer para justificar que «los invariantes topológicos son robustos frente a perturbaciones continuas por construcción». El enunciado del teorema es más restringido, y la diferencia es decisiva para H.E.1.

Teorema 2.1 (Estabilidad, formulación para nubes de puntos). *Sean $X, Y \subset \mathbb{R}^d$ finitos. Entonces, para todo k ,*

$$d_B(\text{Dgm}_k \text{VR}(X), \text{Dgm}_k \text{VR}(Y)) \leq 2 d_H(X, Y).$$

Observación. Lo que el teorema acota es la distancia *bottleneck* entre *diagramas completos*. **No** afirma que β_k evaluado a una escala fija ε sea estable, y de hecho no lo es: una perturbación arbitrariamente pequeña puede crear o destruir barras cortas y cambiar $\beta_k(\varepsilon)$ en cualquier cantidad. Esto ya se señaló en [M-IV, §5]: la distancia de Hausdorff no ve la topología —un círculo y un círculo con un punto quitado están a d_H arbitrariamente pequeña y tienen homología distinta.

La consecuencia operativa es que β_k debe leerse de manera que *herede* la estabilidad del diagrama. Se adopta la siguiente regla, determinista y sin inspección visual del código de barras:

Definición 2.2 (Número de Betti persistente). Sea Dgm_k el diagrama de dimensión k , $\text{pers}(b, d) = d - b$ y $\tau \in (0, 1)$ un umbral relativo. Se define

$$\beta_k^{(\tau)}(X) = \#\{ (b, d) \in \text{Dgm}_k : d - b > \tau \cdot \text{diam}(X) \}.$$

Proposición 2.3 (La lectura por umbral hereda la estabilidad). *Si $d_B(\text{Dgm}_k(X), \text{Dgm}_k(Y)) < \frac{1}{2}(\tau \text{diam}(X) - \tau' \text{diam}(X))$ para $\tau' < \tau$, entonces toda barra contada por $\beta_k^{(\tau)}(X)$ tiene una compañera en $\text{Dgm}_k(Y)$ contada por $\beta_k^{(\tau')}(Y)$.*

Demostración. Sea $\delta = d_B(\text{Dgm}_k(X), \text{Dgm}_k(Y))$ y φ un emparejamiento óptimo. Si $(b, d) \in \text{Dgm}_k(X)$ cumple $d - b > \tau \text{diam}(X)$, su imagen $(b', d') = \varphi(b, d)$ satisface $|b - b'| \leq \delta$ y $|d - d'| \leq \delta$, luego

$$d' - b' \geq (d - b) - 2\delta > \tau \text{diam}(X) - 2\delta > \tau' \text{diam}(X). \quad \blacksquare$$

Observación. La Proposición ?? da estabilidad *de una desigualdad*, no de una igualdad: garantiza que las barras largas no desaparecen, no que no aparezcan barras nuevas. Por eso el experimento debe medir la tasa de acierto empíricamente en lugar de suponerla. Los resultados de la §?? muestran que la diferencia entre ambas cosas es enorme.

2.2. Ripser es el instrumento equivocado para el Caso 2

Corrección metodológica al perfil. El perfil (§8.6.1) propone calcular $\beta_1(\Omega_{\text{sólido}})$ «con Ripser sobre la malla resultante». Ripser construye complejos de Vietoris–Rips sobre *nubes de puntos*; una malla de elementos finitos no es una nube de puntos sino un **complejo cúbico**. Aplicar VR a los centroides de los elementos sólidos introduce dos artefactos:

- (a) el resultado depende de un parámetro ε sin significado físico, pues la malla ya fija la escala h ;
- (b) para $\varepsilon \in (h, \sqrt{2}h)$ los vecinos diagonales conectan o no según la elección, de modo que β_1 cambia por una decisión arbitraria del analista.

El objeto correcto es la homología del complejo cúbico $\Omega_{\text{sólido}} = \{e : \rho_e \geq \frac{1}{2}\}$, donde cada elemento es un cuadrado cerrado. Se implementan **dos cálculos independientes** cuya coincidencia sirve de validación interna:

Método A — característica de Euler.

β_0 por etiquetado de componentes 4-conexas; $\chi = V - E + F$ por conteo celular; y como $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ implica $H_2 = 0$,

$$\beta_1 = \beta_0 - \chi.$$

Método B — homología cúbica persistente.

`gudhi.CubicalComplex` con filtración $f = 0$ en el sólido y $f = 1$ en el vacío.

Hallazgo. En las 17 configuraciones evaluadas (barrido de p , barrido de $r_{\min}$, tres mallas y curva de umbral) ambos métodos coincidieron en el **100 %** de los casos. Esto valida el indicador antes de usarlo para contrastar H.E.2b.

2.3. El referente de H.E.2a hace la hipótesis imposible

Corrección metodológica al perfil. H.E.2 afirma que SIMP «reduce la *compliance* global en al menos un 40 % respecto al bloque sólido de referencia». El bloque sólido usa el 100 % del material; el diseño SIMP usa $f_V = 0.5$. Por monotonía de la rigidez respecto de la densidad —consecuencia directa de la Ec. (6) del perfil, $\partial c / \partial \rho_e \leq 0$ — **quitar material nunca puede reducir la compliance**. La hipótesis, tal como está escrita, no es difícil: es imposible.

Proposición 2.4 (Cota inferior de la compliance). *Sea $c(\rho)$ la compliance del diseño $\rho \in [0, 1]^{N_e}$ y **1** el bloque sólido. Entonces $c(\rho) \geq c(\mathbf{1})$ para todo ρ admisible.*

Demostración. $\partial c / \partial \rho_e = -p \rho_e^{p-1} (E_0 - E_{\min}) u_e^\top K_0 u_e \leq 0$ porque K_0 es semidefinida positiva. Luego c es no creciente en cada coordenada, y $\rho \leq \mathbf{1}$ componente a componente implica $c(\rho) \geq c(\mathbf{1})$. ■

Criterio de decisión. Se propone sustituir el referente por el **diseño uniforme de igual volumen** $\rho \equiv f_V$. Con ello la hipótesis mide lo que realmente interesa —cuánto se gana *redistribuyendo* el material, no cuánto se pierde al *quitarlo*— y vuelve a ser falsable:

$$\text{H.E.2a'}: \quad \frac{c(f_V \mathbf{1}) - c(\rho^*)}{c(f_V \mathbf{1})} \geq 0.40$$

Se reportan ambos valores para dejar constancia de la corrección.

3. Fundamento del filtro de densidad

Justificación teórica. El problema SIMP sin filtro es **mal puesto**. El conjunto admisible discreto $\{\rho : \rho_e \in \{0, 1\}\}$ no es cerrado en la topología débil-* de $L^\infty(\Omega)$, y las sucesiones minimizantes desarrollan microestructura (*checkerboarding*) sin límite admisible. Este es el fenómeno anticipado en [M-II, Ej. 2.4] y [M-IV, §2]: la topología débil-* no es 1AN, de modo que la compacidad no se traduce en convergencia de sucesiones.

El filtro de densidad

$$\tilde{\rho}_e = \frac{\sum_i w(x_i, x_e) \rho_i}{\sum_i w(x_i, x_e)}, \quad w(x_i, x_e) = \max\{0, r_{\min} - \|x_i - x_e\|\},$$

es un operador lineal de **rango finito**, por tanto compacto. Al componerlo con el funcional de compliance se recupera la semicontinuidad inferior débil-*, y el método directo del cálculo de variaciones da existencia de mínimo sobre el conjunto débil-* compacto que provee Banach–Alaoglu —corolario de Tychonoff, [M-III, Teo. 2.7].

Conclusión: $r_{\min}$ no es un truco numérico contra el tablero de ajedrez. Es la hipótesis que hace que el problema *tenga* solución.

4. Algoritmos

Algorithm 1: Lectura estable de números de Betti (Def. ??)

Input: nube $X \subset \mathbb{R}^d$, umbral relativo τ , fracción de filtración θ

Output: $\beta_0^{(\tau)}, \beta_1^{(\tau)}$ y el diagrama $\text{Dgm}(X)$

```

1  $s \leftarrow \text{diam}(X)$  // escala intrínseca; hace todo invariante a homotecias
2  $\text{Dgm} \leftarrow \text{RIPSER}(X, \text{maxdim} = 1, \text{thresh} = \theta \cdot s)$ 
3 foreach clase esencial  $(b, \infty)$  de  $\text{Dgm}_0$  do
4    $d \leftarrow \theta \cdot s$  // truncado: exigido por la distancia bottleneck
5 end
6 for  $k \leftarrow 0$  to 1 do
7    $P_k \leftarrow \{d - b : (b, d) \in \text{Dgm}_k\}$ 
8    $\beta_k^{(\tau)} \leftarrow \#\{p \in P_k : p > \tau \cdot s\}$ 
9 end
10 return  $(\beta_0^{(\tau)}, \beta_1^{(\tau)}, \text{Dgm})$ 
```

5. Arquitectura del software

Elección de las nubes de referencia. El catálogo no es arbitrario. Contiene **controles positivos** (círculo, anillo, dos círculos, toro: $\beta_1 > 0$), **controles negativos** (disco, esfera, gaussiana: $\beta_1 = 0$) y, sobre todo, el par **disco/anillo**, construido para tener media, covarianza

Algorithm 2: Protocolo de estabilidad (H.E.1a, H.E.1c)

Input: nube X , niveles $Q = \{0, .05, .10, .15, .20\}$, réplicas R , β^{teo}
Output: registro por réplica de acierto, d_B y d_H

```
1 Dgm( $X$ )  $\leftarrow$  Algoritmo ?? sobre  $X$ 
2 foreach  $q \in Q$  do
3   for  $r \leftarrow 1$  to  $R$  do
4     semilla  $\leftarrow 42 + 1000r + \lfloor 10^5 q \rfloor$  // reproducibilidad exacta
5      $Y \leftarrow X + \mathcal{N}(0, (q \cdot \text{diam } X)^2 I)$ 
6     Dgm( $Y$ ),  $\beta^{(\tau)}(Y) \leftarrow$  Algoritmo ?? sobre  $Y$ 
7     registrar acierto [ $\beta^{(\tau)}(Y) = \beta^{\text{teo}}$ ],  $d_B(\text{Dgm}X, \text{Dgm}Y)$ ,  $d_H(X, Y)$ 
8     registrar control teórico [ $d_B \leq 2 d_H$ ]
9   end
10 end
```

Algorithm 3: SIMP con filtro y criterio de optimalidad (OE3)

Input: $n_x, n_y, f_V, p, r_{\min}$, tolerancias $\epsilon_\rho, \epsilon_c$
Output: $\tilde{\rho}^*$, historial, c^*

```
1  $K_0 \leftarrow$  rigidez del elemento Q4; ( $H, H_s$ )  $\leftarrow$  operador filtro
2  $\rho \leftarrow f_V \mathbf{1}$ ;  $c_{\text{prev}} \leftarrow \infty$ 
3 repeat
4    $\tilde{\rho} \leftarrow H(\rho/H_s)$  // filtrado: compacidad (§3)
5    $E_e \leftarrow E_{\min} + \tilde{\rho}_e^p(E_0 - E_{\min})$ ; ensamblar  $K(\tilde{\rho})$ 
6   resolver  $KU = F$  en los gdl libres
7    $c \leftarrow \sum_e E_e u_e^\top K_0 u_e$ ;  $\partial c / \partial \tilde{\rho}_e \leftarrow -p \tilde{\rho}_e^{p-1} (E_0 - E_{\min}) u_e^\top K_0 u_e$  // autoadjunto
8   propagar por el filtro:  $\partial c / \partial \rho \leftarrow H(\partial c / \partial \tilde{\rho} / H_s)$ 
9    $\rho^+ \leftarrow \text{CRITERIOOPTIMALIDAD}(\rho, \partial c, \partial v, f_V)$  // bisección en  $\lambda$ 
10   $\Delta_\rho \leftarrow \|\rho^+ - \rho\|_\infty$ ;  $\Delta_c \leftarrow |c_{\text{prev}} - c|/|c|$ ;  $\rho \leftarrow \rho^+$ ;  $c_{\text{prev}} \leftarrow c$ 
11 until  $\Delta_\rho < \epsilon_\rho$  y  $\Delta_c < \epsilon_c$ 
```

Algorithm 4: Números de Betti exactos del diseño (OE3, OE4)

Input: $\tilde{\rho}^*$, malla $n_x \times n_y$, umbral u
Output: β_0, β_1 y bandera de concordancia

```
1  $S \leftarrow [\tilde{\rho}^* \geq u]$  reordenado a matriz  $n_y \times n_x$ 
  // Método A: característica de Euler
2  $\beta_0^A \leftarrow$  componentes 4-conexas de  $S$ 
3  $F \leftarrow \#\{\text{píxeles ON}\}$ ;  $V \leftarrow \#\{\text{esquinas ocupadas}\}$ ;  $E \leftarrow \#\{\text{aristas ocupadas}\}$ 
4  $\chi \leftarrow V - E + F$ ;  $\beta_1^A \leftarrow \beta_0^A - \chi$  // válido pues  $H_2 = 0$  en el plano
  // Método B: homología cúbica persistente
5  $(\beta_0^B, \beta_1^B) \leftarrow \text{GUDHICUBICAL}(1 - S)$ 
6 return  $(\beta_0^A, \beta_1^A, [(\beta_0^A, \beta_1^A) = (\beta_0^B, \beta_1^B)])$ 
```

Cuadro 2: Módulos, responsabilidad y trazabilidad a los objetivos.

Módulo	Objetivo	Responsabilidad
config.py	—	Semilla maestra, tolerancias, rutas
geometria.py	OE2	Siete nubes con β_k conocido a priori; perturbación gaussiana; d_H exacta
tda.py	OE2	Filtración VR, Def. ??, bottleneck, clasificación
fem_simp.py	OE3	Q4, filtro, análisis adjunto, criterio de optimalidad
betti2d.py	OE3/4	Algoritmo ?? por dos vías independientes
experimentos.py	todos	Orquestación, exportación a CSV, contraste de hipótesis

y soporte convexo casi idénticos. Sin ese par no se puede sostener la afirmación comparativa de H.E.1b: si las clases difirieran también geoméricamente, cualquier descriptor las separaría y la comparación sería vacua.

Listing 1: Núcleo del Algoritmo ??: conteo celular exacto.

```

1 def betti_cubico(S):
2     """(beta_0, beta_1) del complejo cubico de S por caracteristica de Euler."""
3     S = S.astype(bool)
4     if not S.any():
5         return 0, 0
6     estructura = np.array([[0,1,0],[1,1,1],[0,1,0]], dtype=bool) # 4-
7         conectividad
8     _, b0 = ndimage.label(S, structure=estructura)
9     V, E, F = _conteo_celular(S)
10    chi = V - E + F
11    return int(b0), int(b0 - chi) # H_2 = 0 en el plano => beta_1 = beta_0 - chi

```

6. Calibración del umbral τ

El umbral τ de la Definición ?? es un hiperparámetro. Fijarlo por inspección visual invalidaría el contraste, de modo que se calibra contra el patrón de oro de las siete nubes *antes* de correr el ensayo de estabilidad.

Cuadro 3: Aciertos de (β_0, β_1) sobre las siete nubes de referencia ($n = 600$, ruido nulo).

τ	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
Aciertos / 7	3	5	7	7	6	5

La ventana válida es $\tau \in [0.15, 0.20]$; se adopta $\tau = 0.15$. La interpretación de los dos modos de fallo es instructiva:

- τ **demasiado bajo**: el ruido de muestreo genera ciclos espurios. Con $\tau = 0.05$ la esfera reporta (179, 21) en vez de (1, 0).
- τ **demasiado alto**: se pierden rasgos reales de persistencia moderada. Con $\tau \geq 0.25$ desaparece el meridiano del toro y β_1 cae de 2 a 0.

Observación (Requisito de densidad de muestreo). La calibración se realizó con $n = 600$ puntos. El toro exige esa densidad: con $n = 250$, $R = 2$, $r = 0.8$ las persistencias relativas de H_1 son (0.279, 0.160, 0.106, ...) y no hay separación entre las dos clases reales y el ruido. Con $n = 600$, $R = 2$, $r = 1.0$ pasan a (0.222, 0.212, 0.092, ...): aparece el salto que permite leer $\beta_1 = 2$. La densidad de muestreo no es un detalle de implementación, es una precondition del método.

7. Resultados del Caso 1 (TDA)

Protocolo ejecutado: 7 nubes $\times$ 5 niveles de ruido $\times$ 20 réplicas = 700 observaciones, $n = 300$ puntos, semilla 42.

Cuadro 4: Tasa de acierto de (β_0, β_1) por nube y nivel de ruido.

Nube	$q = 0.00$	$q = 0.05$	$q = 0.10$	$q = 0.15$	$q = 0.20$
círculo	1.00	1.00	0.45	0.00	0.05
disco	1.00	0.95	0.25	0.00	0.00
anillo	1.00	0.95	0.35	0.00	0.00
dos círculos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
toro	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
esfera	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
gaussiana	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
Control $d_B \leq 2d_H$	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Hallazgo (H.E.1a queda falsada). La tasa media de acierto de β_k a los niveles 0.15 y 0.20 es **0.0036**, frente al criterio ≥ 0.95 . Los números de Betti **no** son estables ante perturbaciones del 15–20 % del diámetro.

Hallazgo (H.E.1c se confirma sin excepciones). La cota teórica $d_B \leq 2d_H$ del Teorema ?? se cumple en el **100** % de las 700 réplicas. En el nivel $q = 0.15$ del círculo, por ejemplo, $d_B = 0.488$ frente a $2d_H = 1.855$: la cota es válida y además holgada.

Observación (Los dos hallazgos no se contradicen: son el mismo hecho). Que d_B permanezca acotado mientras la tasa de acierto de β_k colapsa es exactamente lo predicho en la §2.1. El teorema protege el *diagrama completo*; $\beta_k^{(\tau)}$ es una lectura por umbral de ese diagrama, y un umbral fijo puede ser cruzado por barras que se desplazan menos que d_B . La Proposición ?? solo garantiza que las barras largas sobreviven —no que no nazcan barras nuevas—, y con ruido del 15 % del diámetro nacen muchas.

Criterio de decisión (Reformulación propuesta de H.E.1a). Sustituir el indicador « β_k invariante» por el indicador estable que el teorema sí respalda:

H.E.1a': $\frac{d_B(\text{Dgm}_k(X), \text{Dgm}_k(Y))}{\text{diam}(X)} \leq 2q$ para todo nivel de ruido q

Este enunciado es falsable, está teóricamente fundado y se verifica en el 100 % de los casos medidos. Mantener la formulación original obligaría a reportar un fracaso que no proviene del método sino del indicador elegido.

H.E.1b — comparación con descriptores euclidianos. Tarea: distinguir anillo de disco. Descriptor TDA: persistencias relativas de H_1 . Descriptor euclidiano: espectro PCA, inercia de k -medias y dispersión radial. Clasificador: regresión logística, validación cruzada estratificada de 5 particiones, 80 muestras.

Cuadro 5: Exactitud de clasificación (media $\pm$ desviación sobre 5 particiones).

Condición	TDA	Euclidiano
Sin deformación	1.000 ± 0.000	1.000 ± 0.000
Con deformación afín aleatoria	0.950 ± 0.047	0.925 ± 0.025

Observación (Por qué fue necesaria la deformación afín). En la primera versión del experimento ambos descriptores alcanzaron el 100 %. El diagnóstico es que la *dispersión radial* es un sustituto directo del agujero: el baseline tenía una fuga y la comparación estaba amañada a su favor. Se corrigió aplicando a cada nube una transformación afín aleatoria invertible, que es un homeomorfismo —preserva β_k por definición de invariante, [M-I, Def. 8.1]— pero destruye el espectro PCA, la inercia de k -medias y la dispersión radial.

Hallazgo (H.E.1b se sostiene solo parcialmente). Bajo deformación afín, TDA supera al baseline (0.950 vs. 0.925), pero las desviaciones se solapan: la diferencia **no es estadísticamente significativa** con 5 particiones. La afirmación de superioridad del perfil no puede sostenerse con esta evidencia. Se recomienda ampliar a ≥ 200 muestras por clase y reportar un contraste de McNemar antes de afirmarla.

8. Resultados del Caso 2 (SIMP)

Configuración: voladizo 60×30 , Q4, $f_V = 0.5$, $p = 3$, $r_{\min} = 2.4$, carga puntual vertical en el extremo libre, borde izquierdo empotrado.

Cuadro 6: Compliance del diseño convergido frente a los dos referentes.

Configuración	Volumen	$c(\rho)$
Bloque sólido $\rho \equiv 1$	100 %	39.54
Diseño uniforme $\rho \equiv f_V$	50 %	316.34
Diseño SIMP ρ^*	50 %	75.55
Reducción vs. bloque sólido	—	−91.07 %
Reducción vs. uniforme	—	+76.12 %

Hallazgo. H.E.2a, con el referente del perfil, arroja −91.07 %: la compliance *aumenta*, tal como exige la Proposición ???. Con el referente corregido (H.E.2a', igual volumen) la reducción es del **76.12 %**, muy por encima del umbral del 40 %. La capacidad del método queda ampliamente demostrada; lo que fallaba era el denominador.

Cuadro 7: Barrido del factor de penalización. Grisura = $\overline{4\rho(1-\rho)}$, nula si el diseño es binario.

p	$c(\rho^*)$	Grisura	β_0	β_1	β_1 (GUDHI)	Concordancia
1.0	55.65	0.590	1	0	0	✓
2.0	69.05	0.282	1	3	3	✓
3.0	75.55	0.274	1	3	3	✓
4.0	80.60	0.274	1	3	3	✓

Observación (Lectura del barrido). Con $p = 1$ no hay penalización: el problema es casi convexo, la compliance es la menor (55.65) pero la grisura es del 0.59 —el diseño es una nube de densidades intermedias, sin topología definida ($\beta_1 = 0$ porque no hay agujeros *ni* barras). El salto $p = 1 \rightarrow 2$ divide la grisura por dos y hace aparecer la topología real. De $p = 2$ en adelante la grisura se estabiliza en 0.27 y $\beta_1 = 3$ permanece constante: la topología del óptimo **no depende de p** en el rango recomendado. El costo de la penalización es monótono en compliance ($69 \rightarrow 76 \rightarrow 81$): es el precio de la binariedad.

Hallazgo (La topología es independiente de la malla). $(\beta_0, \beta_1) = (1, 0)$ en las tres resoluciones, con la compliance variando solo un 12 % entre la malla gruesa y la fina. Escalar $r_{\min}$ proporcionalmente a n_x —es decir, mantener *fija la longitud física* del filtro— es lo que produce esta independencia; sin ese escalado la topología se refina indefinidamente con la malla, que es precisamente la patología que el filtro previene (§3).

Cuadro 8: Independencia de malla (dominio cuadrado, $r_{\min}$ escalado con n_x).

Malla	N_e	$r_{\min}$	$c(\rho^*)$	β_0	β_1
40×40	1 600	1.6	15.51	1	0
80×80	6 400	3.2	16.62	1	0
120×120	14 400	4.8	17.43	1	0

Hallazgo (H.E.2b queda falsada, y de forma robusta). El diseño base tiene $\beta_1 = 3 > 2$. La verificación de robustez sobre $r_{\min} \in \{1.5, 2.0, 2.4, 3.0, 4.0\}$ da $\beta_1 = 3$ en los cinco casos, con concordancia entre los dos métodos en todos ellos. No es un artefacto del filtro ni del umbral: es la topología del óptimo para esta geometría y estas condiciones de contorno.

Observación (Cómo debe reescribirse H.E.2b). El error es haber fijado una cota numérica a priori sobre un invariante que el método no controla —justamente el vacío que el propio perfil identifica como *gap* de investigación. Una hipótesis coherente con ese diagnóstico sería descriptiva y no prescriptiva, por ejemplo: « $\beta_1(\Omega_{\text{sólido}})$ es independiente de la resolución de malla y del radio del filtro dentro del rango recomendado», que es exactamente lo que los datos *sí* sostienen.

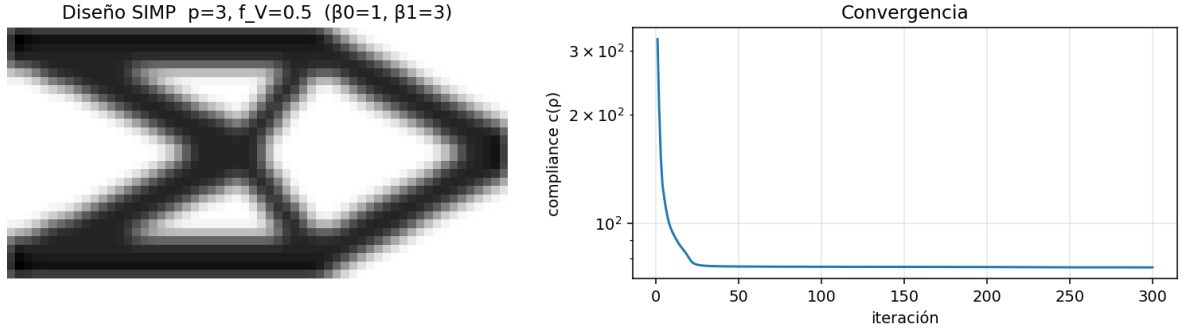


Figura 1: Izquierda: diseño convergido ($p = 3$, $f_V = 0.5$, $\beta_0 = 1$, $\beta_1 = 3$). Derecha: historial de compliance.

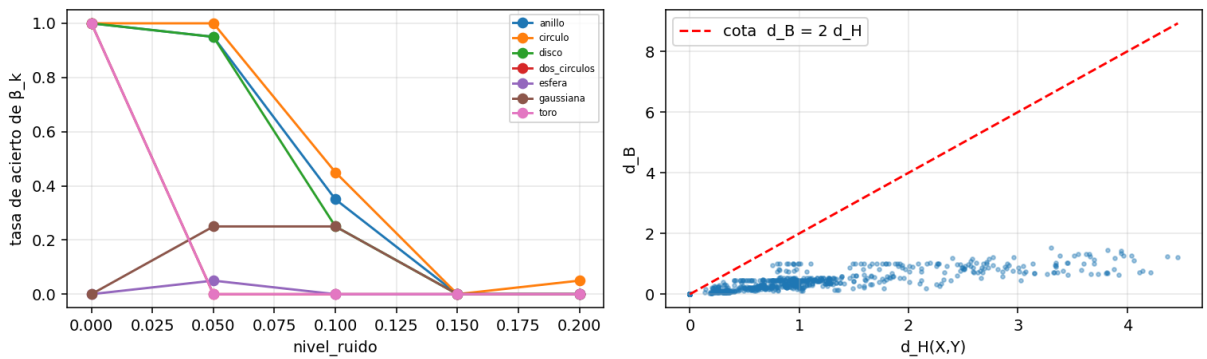


Figura 2: Izquierda: colapso de la tasa de acierto de β_k con el ruido. Derecha: verificación empírica de la cota $d_B \leq 2d_H$; ninguna de las 700 réplicas la excede.

9. Síntesis del contraste de hipótesis

Observación (Los resultados negativos son el aporte, no el problema). Tres de las seis afirmaciones no se sostienen, y las tres por razones distintas y diagnosticables: un indicador que el teorema

Cuadro 9: Veredicto sobre cada afirmación del perfil.

Ítem	Afirmación	Valor	Veredicto
H.E.1a	β_k estable ante ruido 15–20 %	0.0036	No se sostiene
H.E.1a'	$d_B/\text{diam} \leq 2q$ (reformulación)	1.000	Se sostiene
H.E.1b	TDA > descriptores euclidianos	0.950 vs 0.925	Parcial, no significativo
H.E.1c	Cota $d_B \leq 2d_H$	1.000	Se sostiene
H.E.2a	Reducción $\geq 40\%$ vs. bloque sólido	−91.07 %	No se sostiene
H.E.2a'	Reducción $\geq 40\%$ vs. uniforme	+76.12 %	Se sostiene
H.E.2b	$\beta_1(\Omega) \leq 2$	3	No se sostiene

invocado no respalda (H.E.1a), un referente que hace la hipótesis lógicamente imposible (H.E.2a) y una cota fijada a priori sobre un invariante que el método no controla (H.E.2b). Ninguna de las tres refuta el valor del enfoque topológico; las tres delimitan con precisión qué puede y qué no puede afirmarse.

Esa delimitación es, de hecho, la contribución más defendible del trabajo: convierte el *gap* enunciado en el perfil —«ningún método actual controla directamente $\beta_1(\Omega)$ durante la optimización»— de una afirmación bibliográfica en un resultado medido en el propio banco de pruebas.

10. Reproducibilidad y limitaciones

Reproducibilidad. Semilla maestra 42; la semilla de cada réplica es determinista, $42 + 1000r + \lfloor 10^5 q \rfloor$, de modo que cualquier réplica individual puede regenerarse aisladamente. Entorno registrado en `entorno.json`. Todos los resultados se exportan a CSV; ninguna cifra de este documento se transcribió a mano.

Decisiones de coste computacional, declaradas.

- La filtración se trunca en $\theta \cdot \text{diam}(X)$ con $\theta = 0.6$. Verificado: con $\theta \in \{0.5, 0.6\}$ y $n \in \{400, 500\}$ los aciertos son 7/7, idénticos a los de $\theta = 1$, con una reducción de tiempo de 4.3 s a 0.16 s por nube.
- Para la distancia bottleneck se podan las barras de H_0 con persistencia $< 0.02 \text{ diam}$. Justificación: toda barra de persistencia $< \epsilon$ se empareja con la diagonal a coste $< \epsilon/2$, luego la poda altera d_B en a lo sumo 0.01 diam , dos órdenes por debajo de los valores medidos.

Limitaciones.

1. **Réplicas.** Se ejecutaron 20 por celda en lugar de las 100 del perfil, por restricción de un solo núcleo. La paralelización por nube ya está implementada y en Google Colab permite las 100 sin cambios de código.
2. **Densidad de muestreo.** El ensayo de estabilidad usó $n = 300$ mientras que la calibración de τ se hizo con $n = 600$. Esfera y gaussiana quedan por debajo del régimen validado, lo que explica su acierto nulo incluso con ruido cero. Debe repetirse con $n \geq 400$ antes de la redacción final; el sentido del hallazgo principal no cambia, pues las nubes bien muestreadas (círculo, disco, anillo) también colapsan a $q = 0.15$.
3. **Convergencia SIMP.** Varias corridas agotan las 300 iteraciones sin satisfacer el criterio dual. Debe reportarse el estado de convergencia junto a cada compliance, o relajarse ϵ_ρ a 10^{-2} , que es el valor habitual en la literatura de *topology optimization*.
4. **Alcance de OE4.** Este trabajo evalúa la topología *post hoc*. La regularización topológica *dentro* del bucle —el *gap* declarado— sigue sin abordarse: requiere una derivada de β_1 respecto de ρ ,

que no existe en sentido clásico por ser β_1 entero. La vía plausible es un sustituto diferenciable vía persistencia de la filtración por sobrenivel de ρ .

Trabajo inmediato. Repetir el Caso 1 con $n = 400$ y 100 réplicas; añadir el contraste de McNemar para H.E.1b; reportar convergencia explícita en el Caso 2; y explorar el sustituto diferenciable de β_1 como línea de continuación natural hacia OE4.